

Bài 6
CÁC QUY LUẬT
DI TRUYỀN

GVHD: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh

1

Nêu được các QLDT Mendel, trội không hoàn toàn

2

Trình bày một số kiểu DT liên kết với giới tính

3

Nêu một số biến đổi thường gặp ở NST

4

Phân biệt được các QLDT chi phối các TT

5

Trình bày đặc điểm bộ NST người và một số bệnh liên quan

I

CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel
2. Định luật phân ly
3. Định luật di truyền độc lập

II

QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

1. Tương tác bổ trợ
2. Tương tác át chế
3. Tương tác cộng gộp

III QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

1. NST giới tính
2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính
3. Các bệnh di truyền liên kết giới tính ở người

IV ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

1. Mất đoạn
2. Lặp đoạn
3. Đảo đoạn
4. Chuyển đoạn

V BỆNH HỌC NST Ở NGƯỜI

1. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể thường
2. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể giới tính

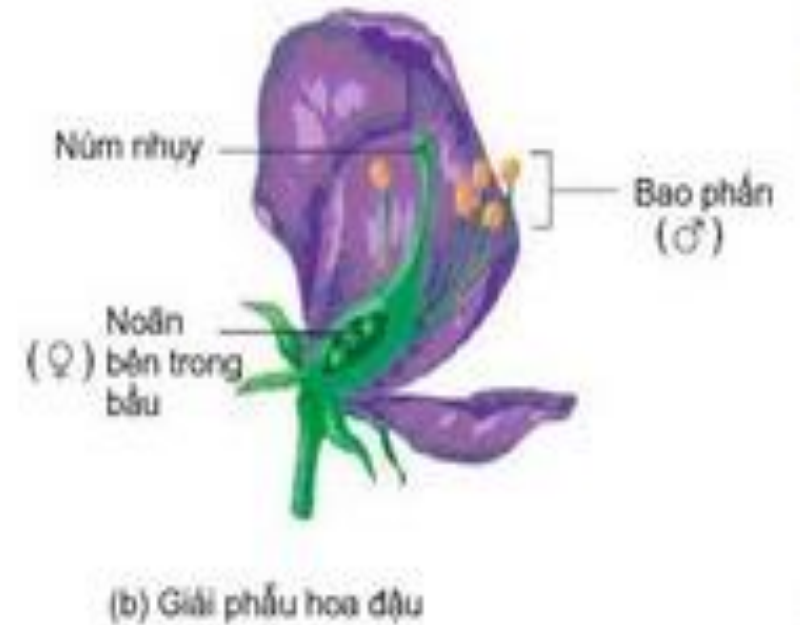
I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

4

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

❖ Đối tượng thí nghiệm

- Đậu Hà Lan *Pisum sativum*
- Ưu điểm của đậu Hà Lan
 - + Dễ tìm
 - + Dễ trồng, mọc nhanh
 - + Tính trạng tương phản biểu hiện rõ, dễ quan sát
 - + Hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt, dễ tạo dòng thuần chủng



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

5

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

❖ Đối tượng thí nghiệm

- Những tính trạng trên đậu Hà Lan được Mendel nghiên cứu

Tính trạng	Cấu tạo hạt	Màu sắc hạt	Cấu tạo quả	Màu sắc quả	Vị trí của hoa	Màu sắc vỏ hạt	Chiều cao thân
Tính trạng trội	 Hạt trơn	 Hạt vàng	 Quả trơn	 Quả xanh	 Dọc theo thân	 Xám-nâu xám	 Cao
Tính trạng lặn	 Hạt nhăn	 Hạt xanh	 Quả nhăn	 Quả vàng	 Tập trung ở ngọn	 Trắng	 Lùn

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

6

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

❖ Phương pháp thí nghiệm

- Phương pháp tư duy phân tích của vật lý: tách từng tính trạng ra để nghiên cứu
- Phương pháp toán học: dùng toán xác suất để phân tích các kết quả lai qua nhiều thế hệ

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

7

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

❖ Cách thức tiến hành thí nghiệm

* *Phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai*

- B1: Tạo các dòng thuần chủng
- B2: Lai các dòng thuần chủng khác nhau bởi 1 hoặc 2 tính trạng → phân tích kết quả ở F1, F2, F3
- B3: Sử dụng toán xác suất phân tích kết quả lai → giả thuyết phân tích kết quả
- B4: Làm thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết

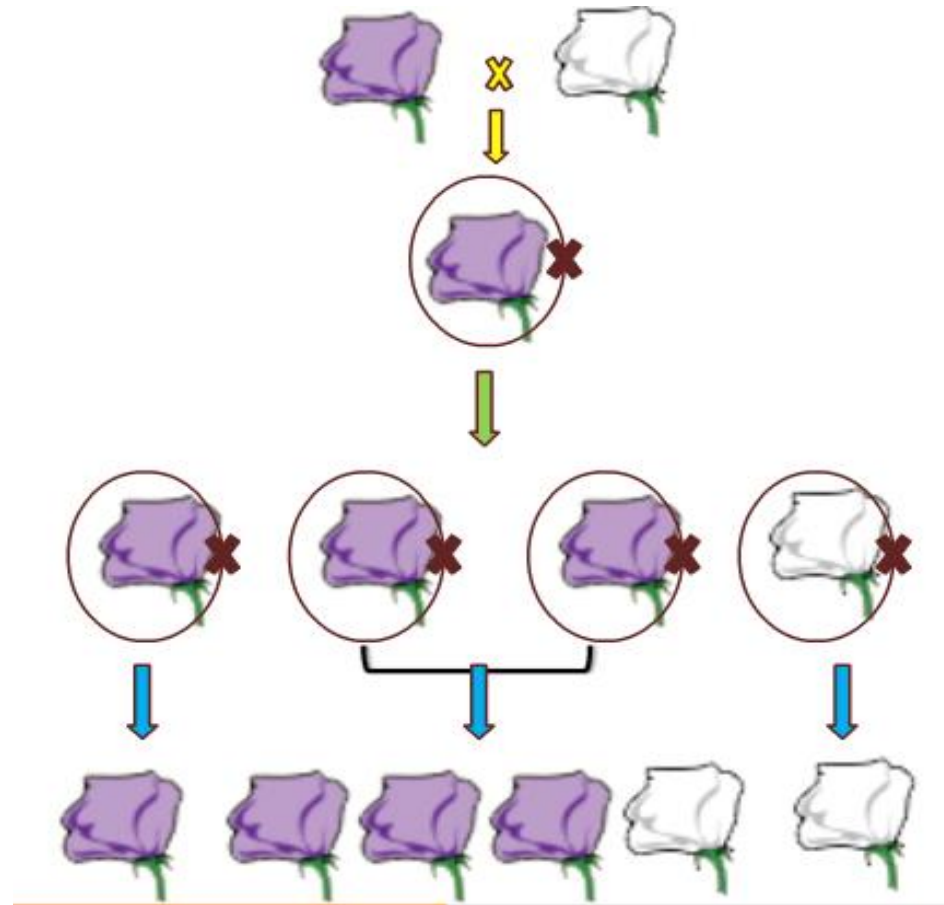
I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

8

❖ Cách thức tiến hành thí nghiệm

* *Phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai*



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

9

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

❖ Cách thức tiến hành thí nghiệm

* *Phương pháp lai phân tích*

- Lai phân tích: lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn
 - + Kết quả đồng tính: cá thể lai có kiểu gen đồng hợp trội
 - + Kết quả phân tính: cá thể lai có kiểu gen dị hợp tử

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

10

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

❖ Cách thức tiến hành thí nghiệm

* *Phương pháp lai phân tích*



TH1:



Hạt vàng P thuần chủng

TH2:



Hạt vàng P không thuần chủng

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

11

1. Phương pháp thí nghiệm của Mendel

❖ Một số thuật ngữ cơ bản

- Gen (gene): Nhân tố di truyền xác định tính trạng (hình dạng hạt, màu sắc hạt, hoa, quả...)
- Kiểu gen (genotype): Tập hợp tất cả các gen của cơ thể
- Alen (allele): Các trạng thái khác nhau của một gen (gen quy định màu sắc hạt có 2 alen vàng và xanh)
- Đồng hợp tử (homozygote): 2 alen giống nhau
- Dị hợp tử (heterozygote): 2 alen khác nhau
- Kiểu hình (phenotype): biểu hiện của tính trạng, là kết quả tương tác của kiểu gen và môi trường

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

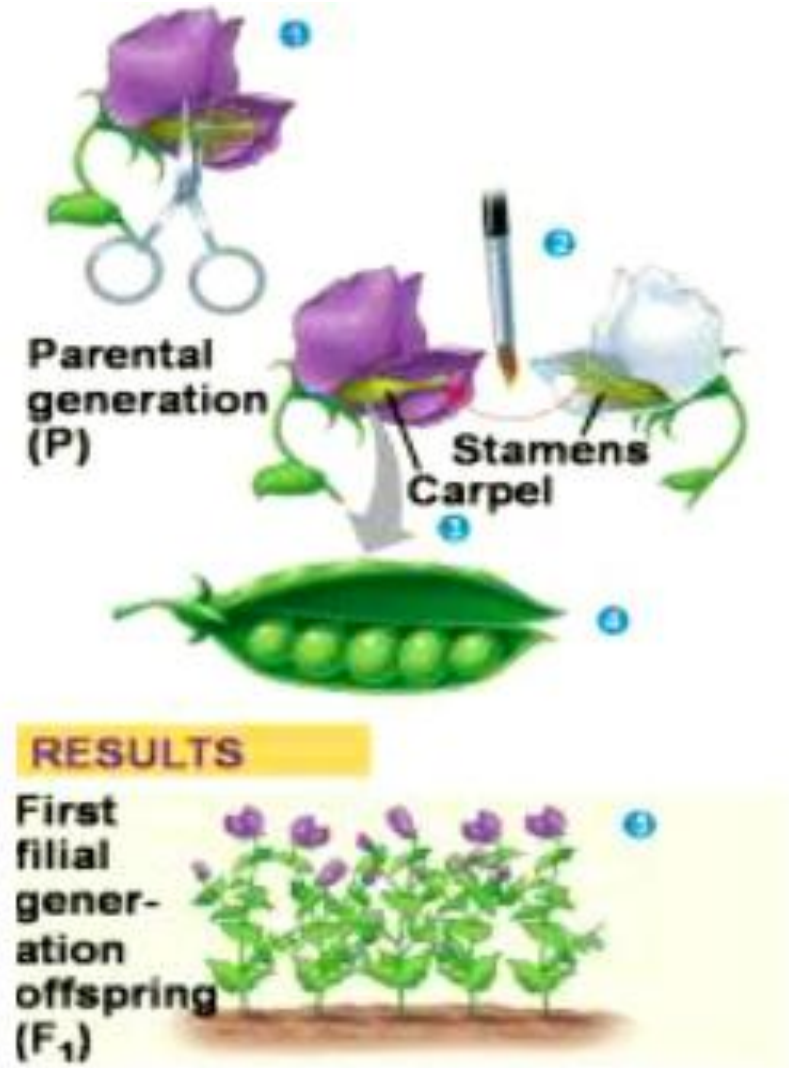
2

2. Định luật phân ly (ql giao tử thuần khiết)

* **ĐL đồng tính:** Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng tính

- TN: Mendel tiến hành tạp giao, ngắt bao phấn của hoa và dùng phần hoa khác rắc đều đầu nhụy

- Kết quả: Lai hoa tím với hoa trắng, thì F1 toàn bộ đều hoa tím



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

13

2. Định luật phân ly (ql giao tử thuần khiết)

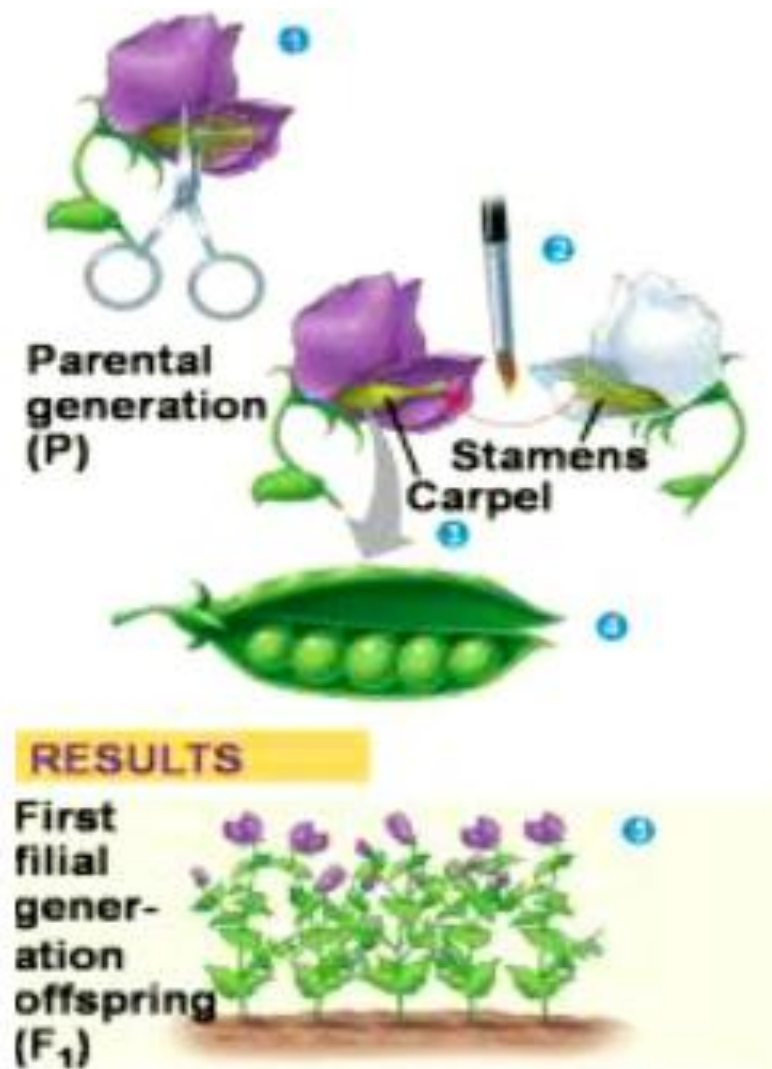
* *Sơ đồ lai*

$P_{t/c}$: Hoa tím x Hoa trắng

AA x aa

GT: A a

F1: Aa (Hoa tím)



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

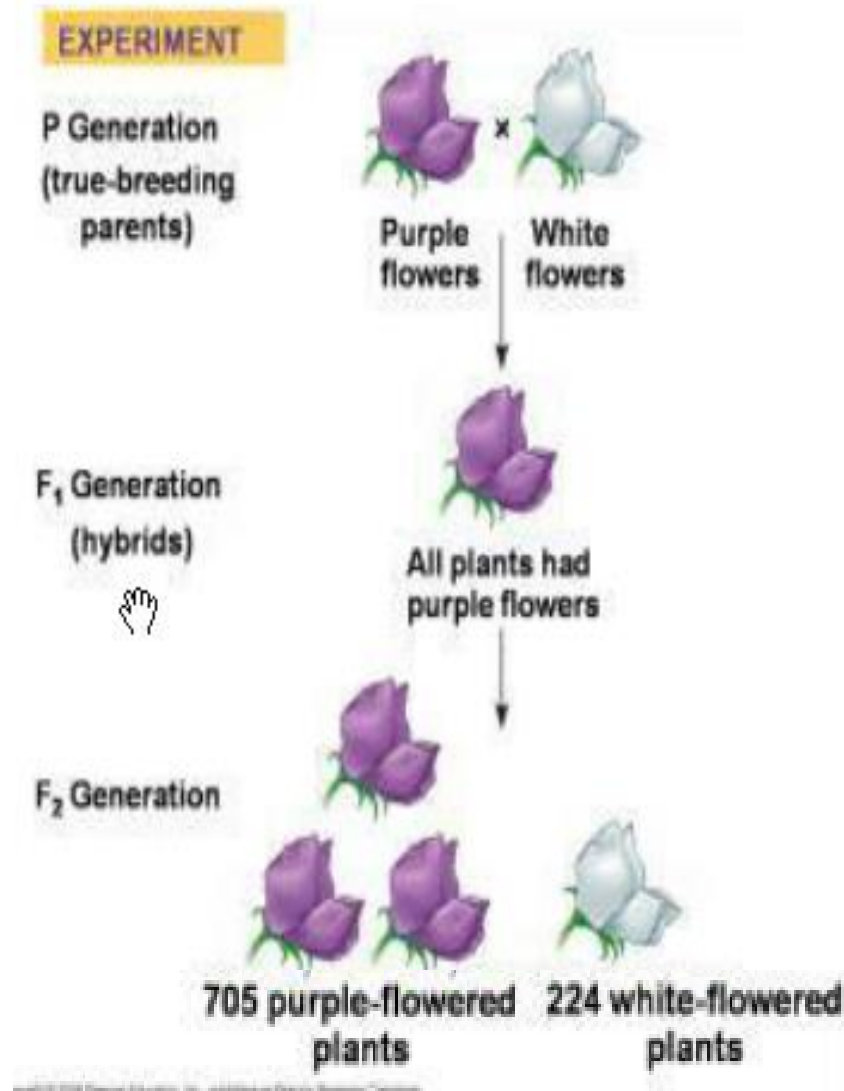
14

2. Định luật phân ly (ql giao tử thuần khiết)

* **ĐL phân tính:** Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F₂ phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

- TN: Mendel tiếp tục cho các cây F₁ tự thụ phấn

- Kết quả: F₂ xuất hiện cả 2 màu hoa với tỉ lệ: 3 tím: 1 trắng



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

15

2. Định luật phân ly

* *Giải thích theo Mendel*

- Sự **biểu hiện** hay **không biểu hiện** của các cặp tính trạng theo một tỉ lệ nhất định do các đặc tính di truyền được quy định bởi các yếu tố riêng lẻ, tồn tại thành từng cặp
- Các cặp yếu tố này được phân ly khi các cây F1 hình thành tế bào sinh dục, cho ra 2 loại giao tử, mỗi giao tử mang một gen của một cặp

2. Định luật phân ly

* *Giải thích theo Mendel*

- Khi 2 giao tử kết hợp trong thụ tinh, các yếu tố tương ứng kết hợp thành cặp

+ Nếu cặp yếu tố giống nhau: biểu hiện

+ Nếu cặp yếu tố khác nhau: 1 yếu tố bị át đi, cơ thể biểu hiện tính trạng của yếu tố trội

➡ Định luật phân ly (QL giao tử thuần khiết): trong cơ thể các gen tồn tại theo từng đôi. Khi tạo thành giao tử, từng đôi gen phân li và mỗi gen đi vào một giao tử

Khi 2 giao tử phối hợp nhau các gen tương ứng lại hợp thành từng đôi trong hợp tử

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

17

2. Định luật phân ly

* *Sơ đồ lai*

$P_{t/c}$: Hoa tím x Hoa trắng

AA

aa

GT: A

a

F1: Aa (Hoa tím)

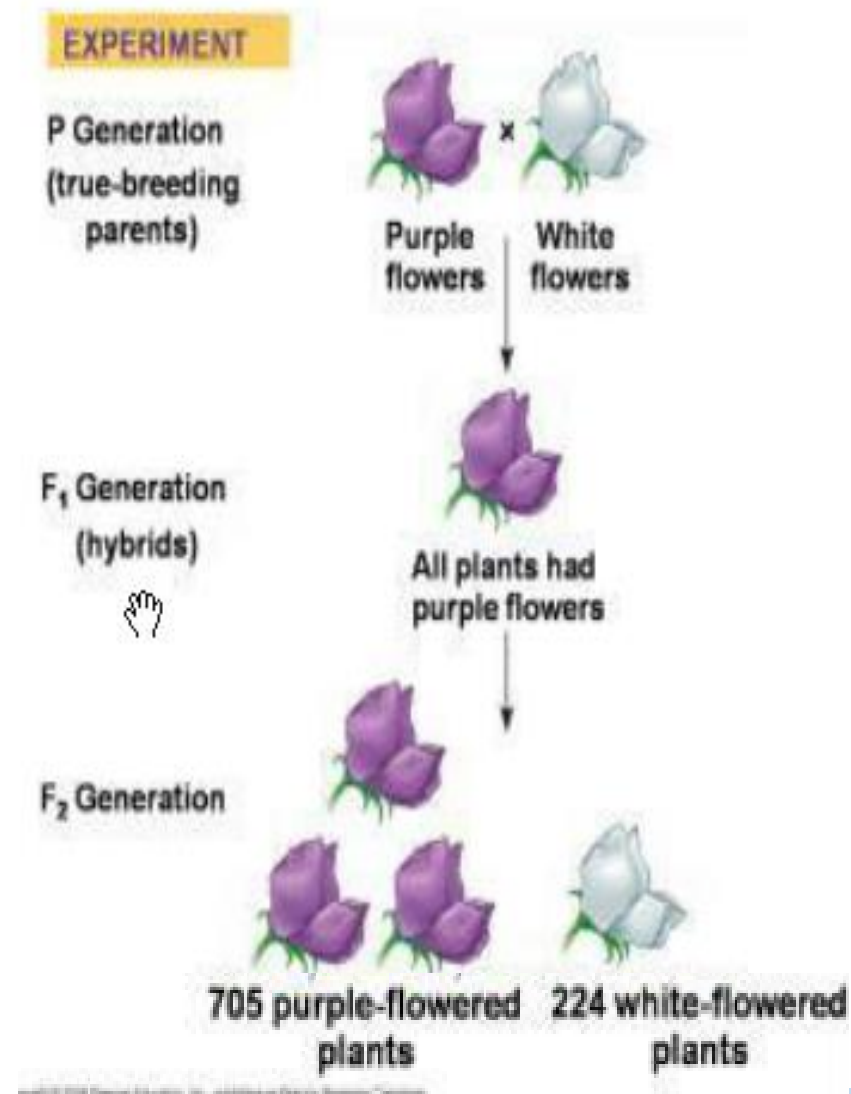
F1x F1: Hoa tím (Aa) x Hoa tím (Aa)

GT: A, a

A, a

F2: 1AA: 2Aa: 1aa

3 Hoa tím: 1 Hoa trắng



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

18

2. Định luật phân ly

* *Trội không hoàn toàn*

- Ở hoa Mồm chó *Antirrhinum*, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng t/c $\rightarrow$ F1 toàn hoa màu hồng. Khi F1 tạp giao $\rightarrow$ F2 thu hoa đỏ, hồng, trắng với tỉ lệ 1:2:1

* *Sơ đồ lai trội không hoàn toàn*

P _{t/c} :	Hoa đỏ	x	Hoa trắng
	AA		aa
GT:	A		a
F1:	Aa (Hoa hồng)		

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

19

2. Định luật phân ly

F1xF1: Aa x Aa

GT: A, a A, a

F2: 1AA: 2Aa: 1aa

1 Hoa đỏ: 2 Hoa hồng: 1 Hoa trắng

* ***Giải thích:*** do gen A không lấn át hoàn toàn tính trạng của gen a → cá thể Aa biểu hiện tính trạng pha trộn giữa A và a (**màu hồng**)

→ Gen quy định tính trạng trội không hoàn toàn

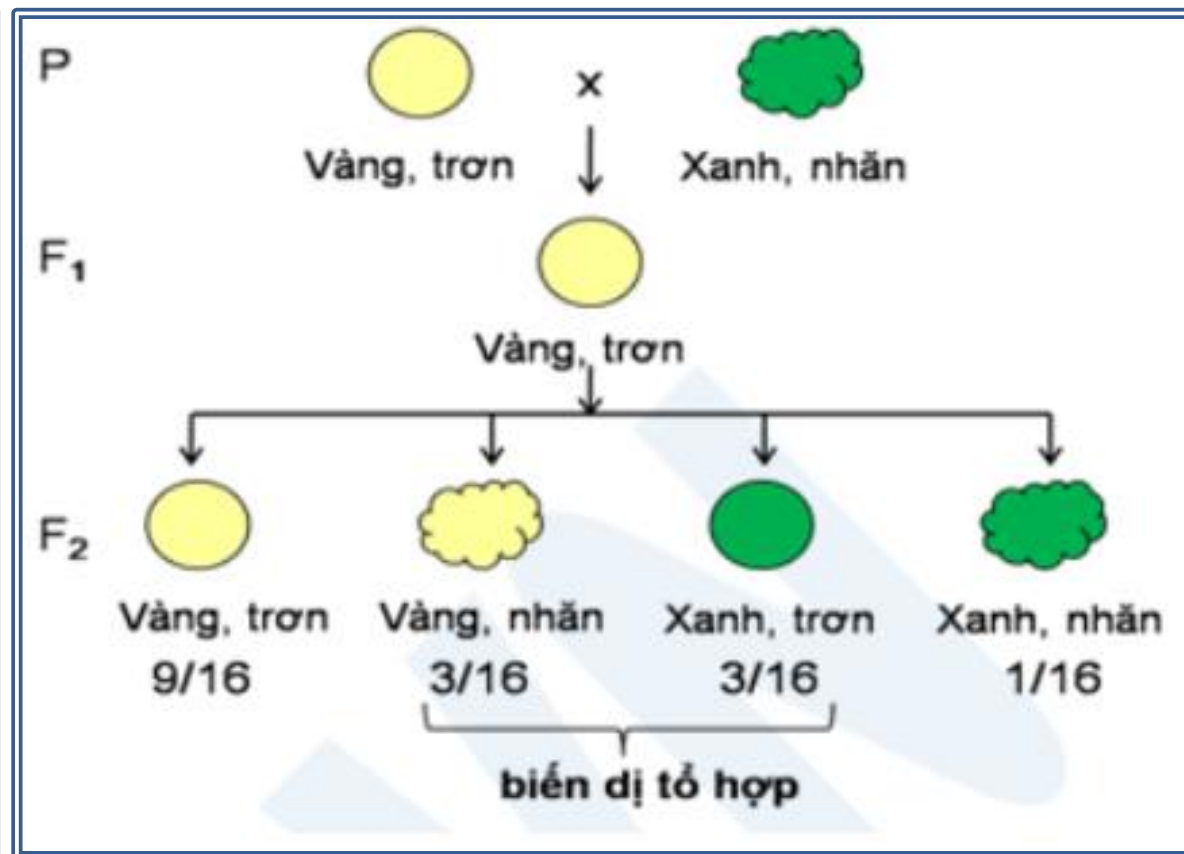
I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

20

3. Định luật di truyền độc lập

- Phép lai

- Thí nghiệm: Mendel chọn những cặp gen không liên kết, ông tiến hành phép lai giữa cây có hạt vàng– trơn và cây có hạt xanh – nhăn



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

21

3. Định luật di truyền độc lập

- Sơ đồ lai

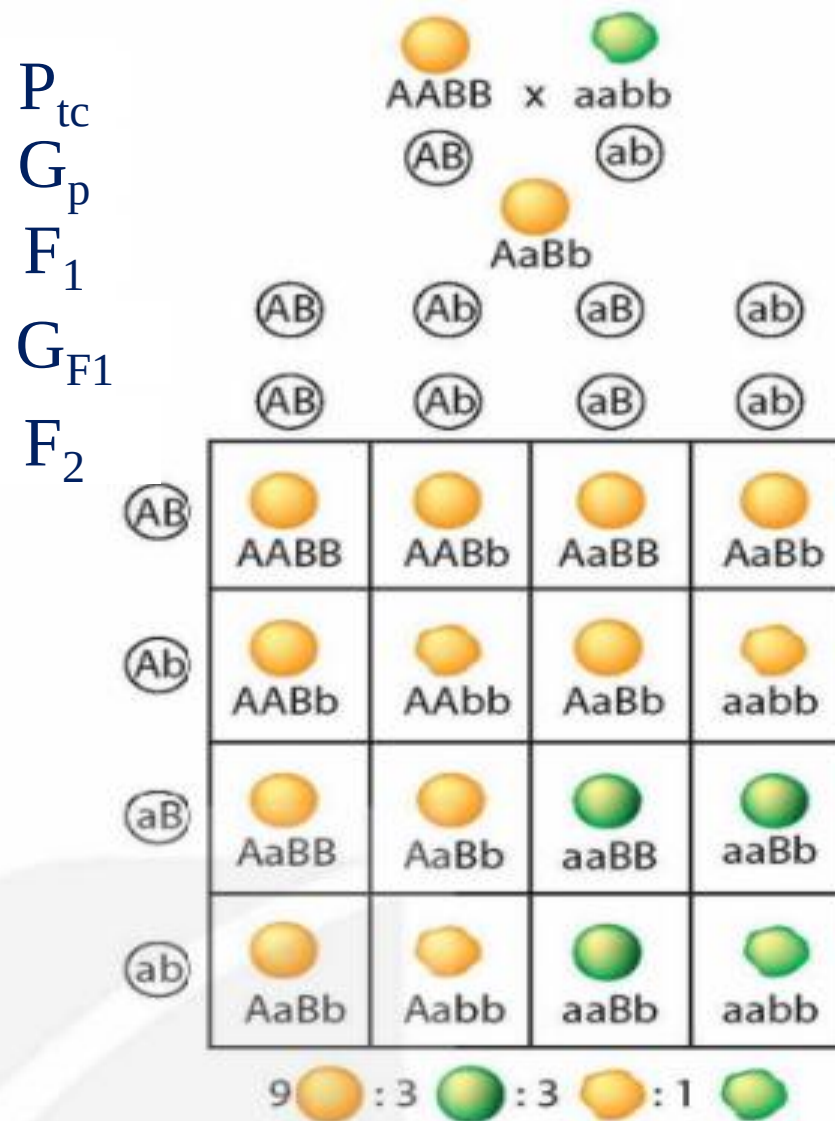
+ Quy định gen:

A: hạt vàng

a: hạt xanh

B: Hạt trơn

b: hạt nhăn



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

22

3. Định luật di truyền độc lập

* Nhận xét

- **F1 đồng nhất** và biểu hiện tính trạng trội: trơn – vàng
- **F2:** + Mỗi tính trạng phân tính theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

12 vàng: 4 xanh

12 trơn: 4 nhăn

+ Tỉ lệ kiểu hình chung của 2 cặp tính trạng bằng tích tỉ lệ kiểu hình của mỗi cặp tính trạng

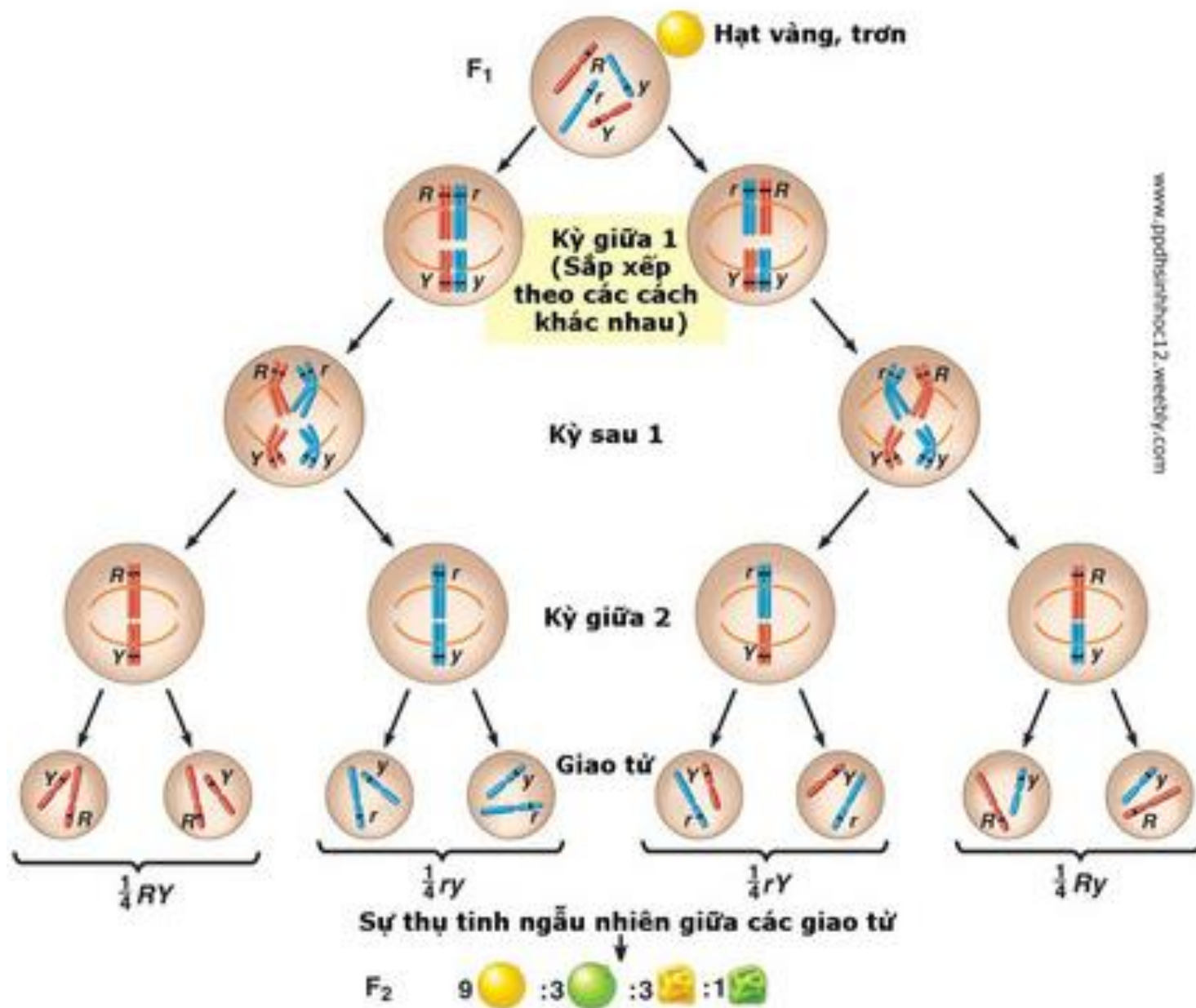
9 vàng – trơn : 3 xanh – trơn: 3 vàng – nhăn: 1 xanh – nhăn

➔ Sự di truyền của 2 cặp tính trạng này độc lập nhau

3. Định luật di truyền độc lập

* Giải thích

- Theo Mendel: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng tồn tại độc lập nhau trong cơ thể sinh vật
- Theo di truyền học hiện đại:
 - + Mỗi cặp alen quy định 1 cặp tính trạng nằm trên 1 cặp NST tương đồng
 - + Trong quá trình phát sinh giao tử của F1 có sự phân ly độc lập của các cặp NST tương đồng, dẫn tới sự phân ly độc lập của các gen tương ứng, tạo nên các loại giao tử khác nhau với xác suất ngang nhau tạo nên F2



I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

25

3. Định luật di truyền độc lập

*** Quy luật phân ly độc lập và tổ hợp tự do**

“Các gen nằm trên các NST tương đồng khác nhau thì vận động độc lập trong quá trình tạo thành giao tử”

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

26

3. Định luật di truyền độc lập

* Các công thức lai đa tính

Số cặp gen đi hợp tử F1	Số loại giao tử	Số loại tổ hợp ở F2	Số kiểu gen F2	Số kiểu hình F2
1	2	4	3	2
2	$2^2 = 4$	$4^2 = 16$	$3^2 = 9$	$2^2 = 4$
3	$2^3 = 8$	$4^3 = 64$	$3^3 = 27$	$2^3 = 8$
...				
n	2^n	4^n	3^n	2^n

I. CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MENDEL

27

3. Định luật di truyền độc lập

* Điều kiện nghiệm đúng của định luật

- Các kiểu giao tử được tạo thành với tần số như nhau
- Các hợp tử, cơ thể mới được tạo thành có sức sống như nhau
- Mỗi gen quy định một tính trạng
- Mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng

- Tương tác gen là sự **tác động qua lại** giữa các gen thuộc các locus khác nhau (gen không alen) trong quá trình hình thành một kiểu hình
- Ý nghĩa của tương tác gen
 - + Làm **tăng** xuất hiện **biến dị tổ hợp** → xuất hiện tính trạng mới chưa có ở bố mẹ
 - + Mở ra khả năng tìm kiếm những **tính trạng mới** trong công tác lai tạo giống

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

29

1. Tương tác bổ trợ

* Tương tác bổ trợ

- Thí nghiệm: Ở đậu thơm

Pt/c: Hoa đỏ x Hoa trắng

F1 : Hoa đỏ

F2 : 9 Hoa đỏ : 7 Hoa trắng



1. Tương tác bổ trợ

- *Nhận xét*

+ $P_{t/c}$, tương phản $\Rightarrow$ F1 có KG dị hợp

+ F2 có 16 tổ hợp = 4 tử đực x 4 tử cái

$\Rightarrow$ F1 cho 4 loại giao tử

$\Rightarrow$ F1 dị hợp 2 cặp gen phân li độc lập AaBb

+ F1 chứa 2 cặp gen dị hợp chỉ quy định 1 tính trạng (màu hoa)

$\rightarrow$ 2 cặp gen không alen cùng quy định 1 cặp tính trạng

$\rightarrow$ Màu hoa tuân theo quy luật di truyền tương tác gen

1. Tương tác bổ trợ

- *Giải thích*

- + Sự có mặt của 2 alen trội nằm trên 2 NST khác nhau quy định hoa đỏ (A-B-)
- + Khi chỉ có 1 trong 2 gen trội hoặc không có gen trội nào $\rightarrow$ quy định hoa màu trắng (A-bb, aaB-, aabb)

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

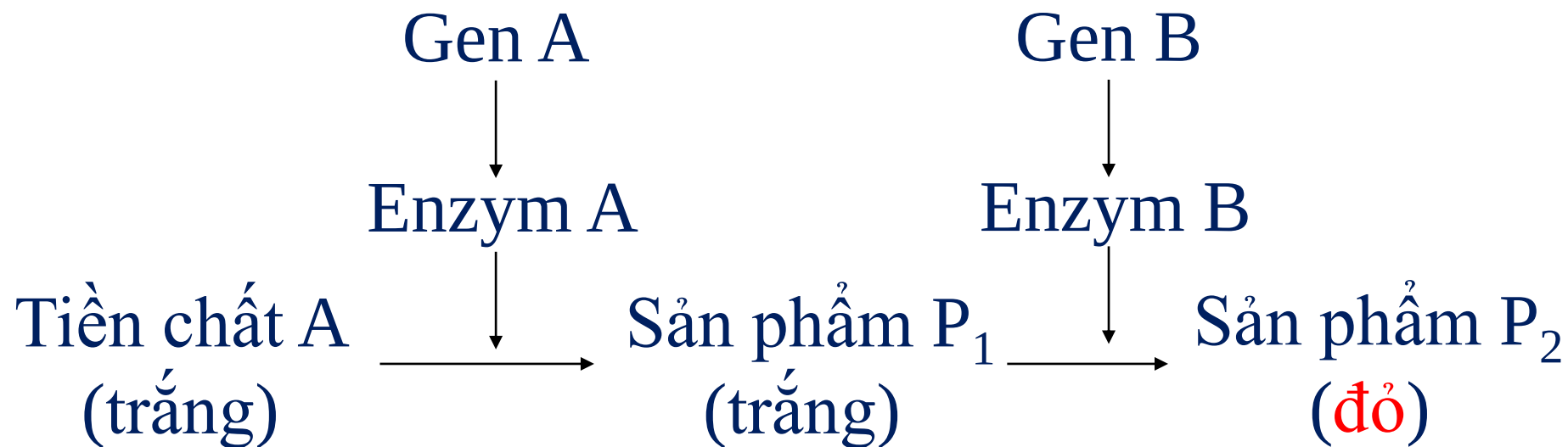
32

1. Tương tác bổ trợ

- Về mặt sinh hóa

+ Sắc tố đỏ được tạo ra nhờ 2 yếu tố:

- Tiền chất do gen A tạo ra
- Enzym do gen B tạo ra đã xúc tác phản ứng biến đổi tiền chất A thành sắc tố đỏ



1. Tương tác bổ trợ

- Về mặt sinh hóa

+ Trong đó alen A tổng hợp enzym A có hoạt tính, alen a tổng hợp enzym a không có hoạt tính ; alen B tổng hợp enzym B có hoạt tính, alen b tổng hợp enzym b không có hoạt tính

+ Các KG A-bb, aaB-, aabb: Đều thiếu 1 trong 2 hoặc thiếu cả 2 yếu tố nên hoa có màu trắng

- Sơ đồ lai

GTp: AB ab

F1 x F1: AaBb x AaBb

F2:

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

35

1. Tương tác bổ trợ

F2:

	AB	Ab	aB	ab	Tỉ lệ kiểu gen: 1AABB: 2AaBB: 1aaBB 2AABb: 4AaBb: 2aaBb 1AAbb: 2Aabb: 1aabb
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb	
Ab	AABb	Aabb	AaBb	Aabb	
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb	
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb	

Tỉ lệ kiểu hình:

9A₋B₋: 9 **Hoa đỏ**

3A₋bb: 3aaB₋: 1aabb: 7 Hoa trắng

1. Tương tác bổ trợ

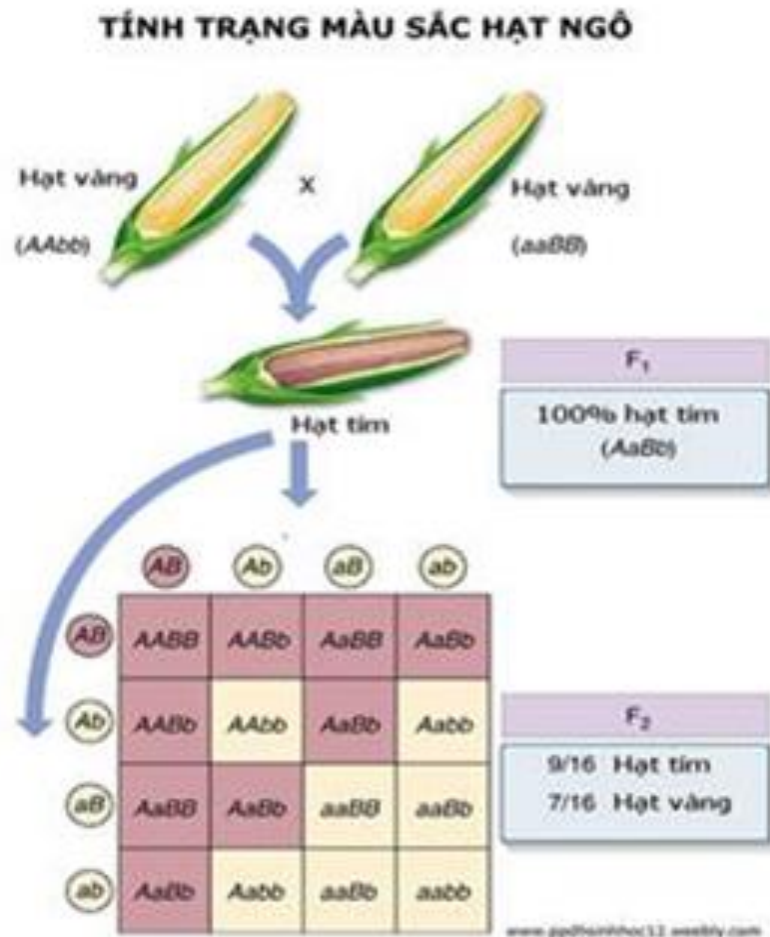
- *Kết luận*

- + Sự có mặt của 2 gen trội không alen (A và B) trong cùng 1 kiểu gen làm xuất hiện màu đỏ (kiểu hình mới) $\rightarrow$ A và B đã tác động bổ trợ cho nhau trong việc quy định màu đỏ
- + Sự tác động riêng lẻ của các gen trội và gen lặn khác quy định kiểu hình hoa trắng
- + Tương tác kiểu bổ trợ có 3 tỉ lệ F₂ là: 9:6:1; 9:3:3:1 và 9:7

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

37

1. Tương tác bổ trợ



Tác động bổ trợ kiểu 9:7 ở ngô

TÍNH TRẠNG HÌNH DẠNG MÀO GÀ



Tác động bổ trợ kiểu 9:3:3:1 ở mào gà

2. Tương tác át chế

- **Khái niệm:** Là trường hợp gen này có vai trò **át chế** không cho gen kia biểu hiện ra kiểu hình của nó
- Tương tác át chế làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp
- Thí nghiệm

Pt/c: chuột lông nâu x chuột bạch tạng

F1 : chuột lông đen

F2 : 9 đen : 3 nâu : 4 bạch tạng

2. Tương tác át chế

- *Nhận xét:*

- + $P_{t/c}$, tương phản 1 cặp tính trạng $\Rightarrow$ F1 có kiểu gen dị hợp
- + F2 có 16 tổ hợp = 4 giao tử đực x 4 giao tử cái
- $\Rightarrow$ F1 cho 4 loại giao tử
- $\Rightarrow$ F1 dị hợp 2 cặp gen phân li độc lập (B – C –)
- + F1 chứa 2 cặp gen dị hợp quy định 1 tính trạng (màu lông)
- $\rightarrow$ 2 cặp gen không alen cùng quy định 1 cặp tính trạng
- $\rightarrow$ Tính trạng màu lông chuột tuân theo quy luật tương tác gen

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

40

2. Tương tác át chế

- Giải thích

- + Quy ước: $B_C_$: đen; $bbC_$: nâu; B_cc và $bbcc$: bạch tạng
 - + Alen c khi ở trạng thái cc kìm hãm sự biểu hiện của $B_$ và bb khiến cho các kiểu B_cc và $bbcc$ không có sắc tố (bạch tạng)
 - + Alen C là đột biến trội, mất khả năng át chế và bản thân nó không tạo màu
 - + Alen trội B quy định **màu đen** là trội so với alen b – **màu nâu** (khi nó ở trạng thái đồng hợp)
- => $B_C_$ có KH lông đen và $bbC_$ có KH lông nâu

2. Tương tác át chế

- Sơ đồ lai

Ptc: Chuột nâu (bbCC) × Chuột bạch tạng (BBcc)

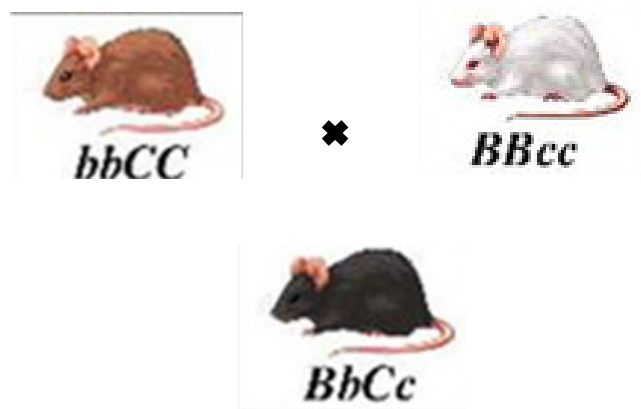
F1 : Tất cả chuột đen (BbCc)

F1 × F1 : BbCc × BbCc = (Bb × Bb) (Cc × Cc)

F2 : (3B_ : 1bb)(3C_ : 1cc)

= 9 B_C_ : 3bbC_ : (3 B_cc + 1 bbcc)

= 9 đen : 3 nâu : 4 bạch tạng



TÍNH TRẠNG MÀU LÔNG Ở CHUỘT

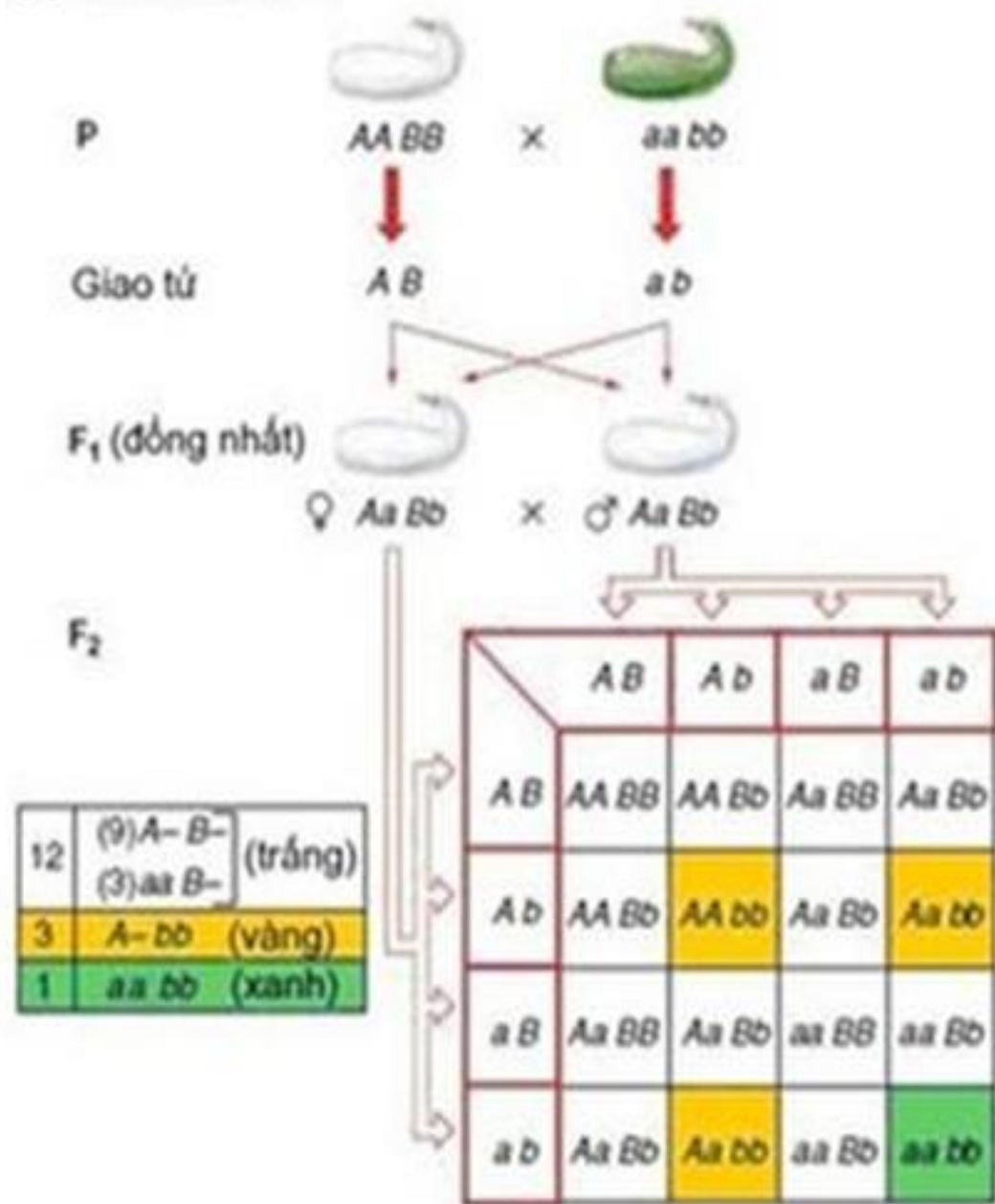
www.ppdhsinhhoc12.weebly.com

 $BbCc$ × $BbCc$ 

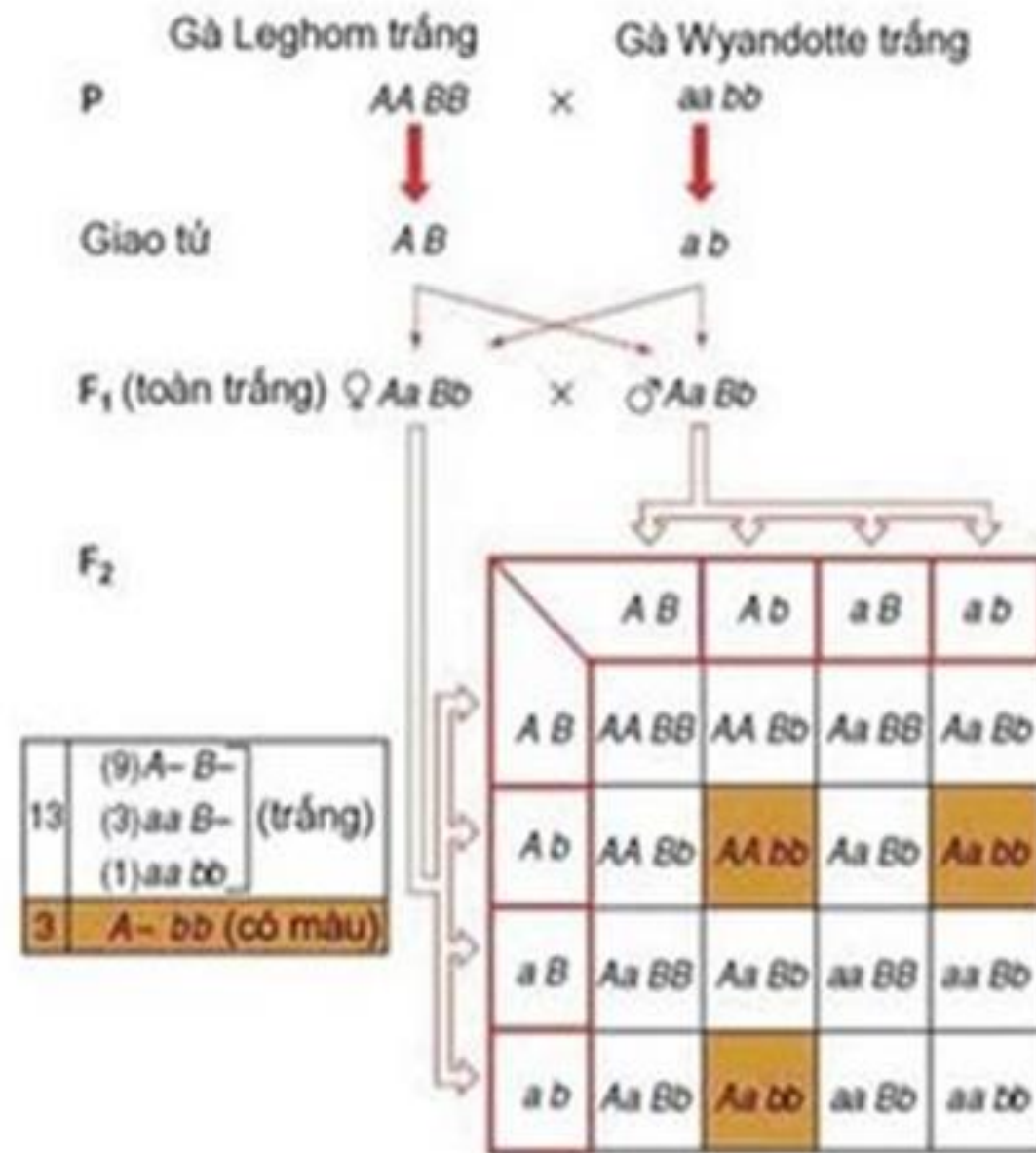
	$\frac{1}{4} (BC)$	$\frac{1}{4} (bC)$	$\frac{1}{4} (Bc)$	$\frac{1}{4} (bc)$
$\frac{1}{4} (BC)$	 $BBCC$	 $BbCC$	 $BBCc$	 $BbCc$
$\frac{1}{4} (bC)$	 $BbCC$	 $bbCC$	 $BbCc$	 $bbCc$
$\frac{1}{4} (Bc)$	 $BBCc$	 $BbCc$	 $BBcc$	 $Bbcc$
$\frac{1}{4} (bc)$	 $BbCc$	 $bbCc$	 $Bbcc$	 $bbcc$

9  : 3  : 4 

(a) B ức chế A và a



(b) A chỉ tạo ra màu khi không có mặt của B



Tác động át chế kiểu 12:3:1 ở bí (a) và kiểu 13:3 ở gà (b)

3. Tương tác cộng gộp (đa gen)

- **Khái niệm:** Là trường hợp 2 hay nhiều gen cùng quy định sự phát triển của 1 tính trạng. Mỗi gen trội (hay lặn) có vai trò tương đương nhau là làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng với 1 đơn vị nhất định và theo chiều hướng cộng gộp (tích lũy)
- Tương tác cộng gộp làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

45

3. Tương tác cộng gộp (đa gen)

- Thí nghiệm: Ở lúa mì

Ptc: Hạt đỏ x Hạt trắng

F1 : Toàn hạt đỏ

F1: tự thụ phấn

F2: 15 đỏ : 1 trắng

(Trong đó các hạt màu đỏ có màu sắc từ đỏ đậm đến đỏ nhạt)

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

46

3. Tương tác cộng gộp (đa gen)

- *Nhận xét*

+ P_{tc} , tương phản $\Rightarrow$ F1 có KG dị hợp

+ F2 có 16 kiểu TH = 4gtử đực x 4 gtử cái

$\Rightarrow$ F1 cho 4 loại giao tử

$\Rightarrow$ F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) phân li độc lập

+ F1 (AaBb) chỉ quy định 1 tính trạng (Hoa đỏ)

$\rightarrow$ 2 cặp gen không alen cùng quy định 1 cặp tính trạng

$\rightarrow$ Tính trạng màu sắc hạt lúa mì $\rightarrow$ tương tác gen

3. Tương tác cộng gộp (đa gen)

Giải thích

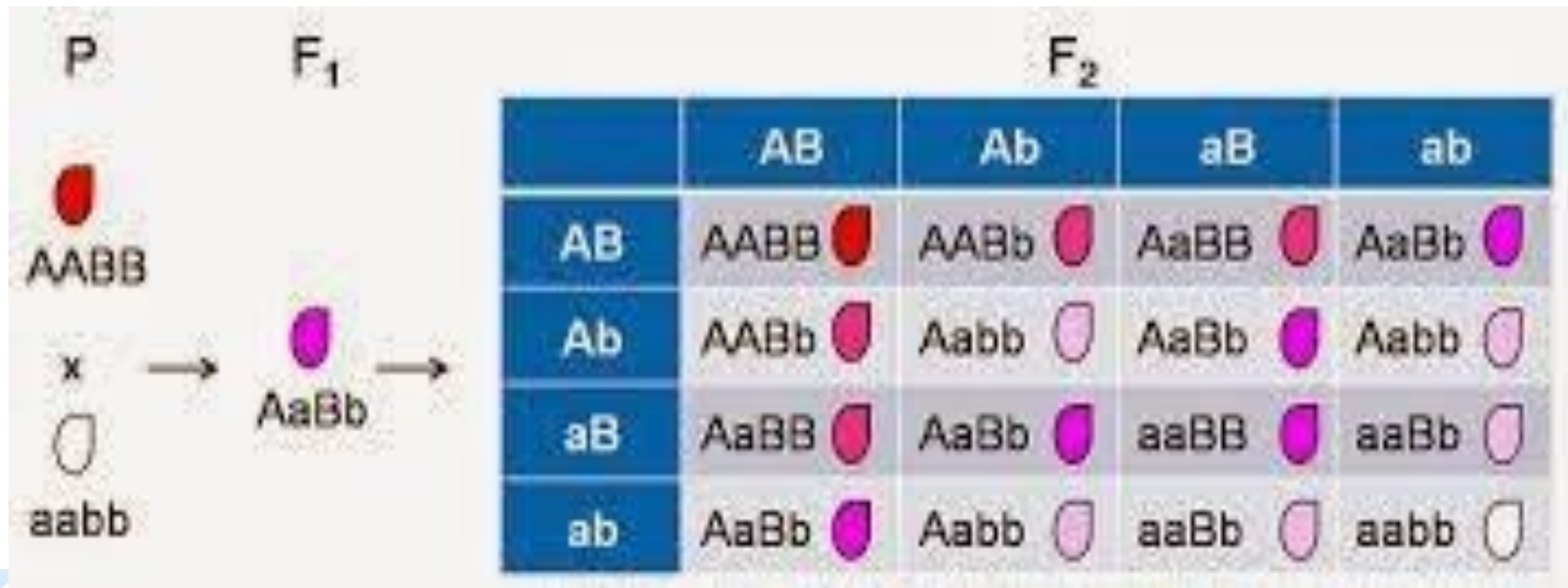
- Màu hạt đỏ đậm nhạt khác nhau tùy thuộc vào số lượng gen trội. Càng có nhiều gen trội thì hạt đỏ càng đậm
- Kiểu gen lặn: biểu hiện hạt màu trắng

II. QUY LUẬT DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GEN

48

3. Tương tác cộng gộp (đa gen)

- Sơ đồ lai



1. NST giới tính

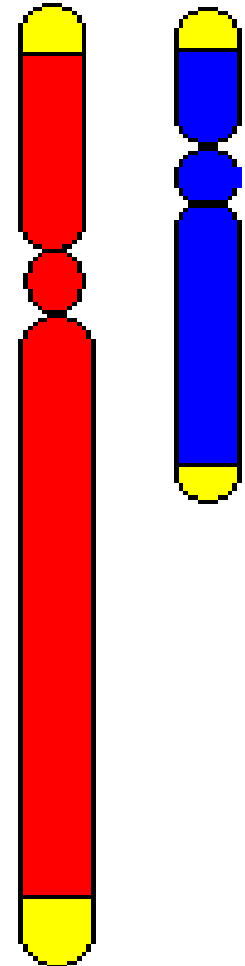
- NST đặc biệt, khác nhau giữa cá thể đực và cái cùng loài
- Chỉ có một cặp, tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY, XO)
- Nhiễm sắc thể giới tính X: hình que, kích thước lớn
- Nhiễm sắc thể giới tính Y: Hình móc, kích thước nhỏ
- Ngoài chứa gen qui định giới tính, NST còn chứa gen qui định tính trạng thường di truyền liên kết với giới tính

III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

50

1. NST giới tính

- Khi tiếp hợp trong giảm phân:
 - + Các đoạn mà X và Y tiếp hợp với nhau được coi là tương đồng (như gen trên NST thường)
 - + Các đoạn mà X và Y không tiếp hợp được với nhau thì không tương đồng (do gen trên X không có alen tương ứng trên Y và ngược lại gen trên Y không có alen tương ứng trên X) → Di truyền khác nhau giữa giống đực và giống cái cùng loài

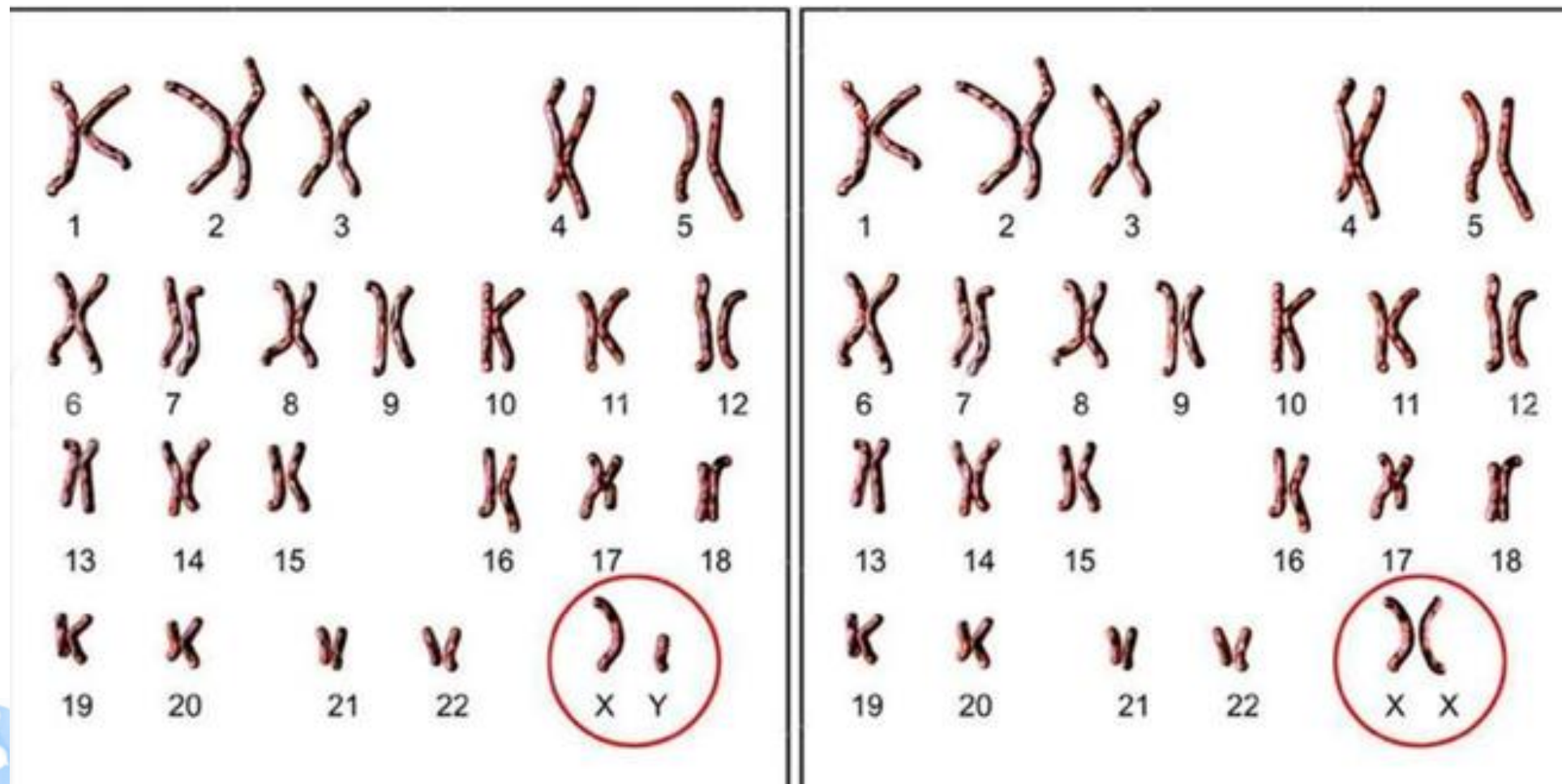


III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

51

1. NST giới tính

✓ Bộ NST giới tính ở người



III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

52

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

✓ Cơ sở tế bào học

- Cặp NST giới tính trong tế bào: giới tính của mỗi cá thể



- Trong giảm phân: mỗi NST trong cặp NST giới tính (cùng n-1 NST thường) phân ly về 2 cực tb → giao tử đơn bội chứa NST giới tính X hoặc Y



- Trong thụ tinh: có sự tổ hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử mang NST giới tính X và Y lại để xác định giới tính của sinh vật

III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

53

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

- Nhiều số liệu cho thấy tỉ lệ giới tính: $1\text{♂} : 1\text{♀}$

→ Trùng với tỉ lệ phân ly đơn tính khi lai phân tích
 $Aa \times aa$ ($Aa \times AA$)

→ Một giới tính đồng hợp tử, một giới tính dị hợp tử

- Bộ NST của cá thể đực và cái chỉ khác nhau ở NST giới tính, các cặp NST thường thì giống nhau

VD: Người, 22 cặp NST thường + 1 cặp XX ở ♀ / 1 cặp XY ở ♂

III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

54

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

* *Sơ đồ lai*

P: ♂ (22AA + XY) x ♀ (22AA + XX)

GT: (22A+X), (22A+Y) (22A+X)

F1: 1(22AA + XX): 1(22AA + XY)

1♀ : 1♂

? Giới tính của đời con phụ thuộc cá thể mang giới tính nào?

III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

55

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

✓ Các dạng NST giới tính ở sinh vật

Đối tượng	♂	♀
Người, thú, ruồi giấm, cây gai, cây chua me ...	XY	XX
Chim, ếch nhái, bò sát, bướm, dâu tây,...	XX	XY
Châu chấu, cào cào, bọ xít, tắc kè...	XO	XX
Rệp, bọ nhậy, mối...	XX	XO

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

- ✓ *Các gen liên kết với giới tính*
 - Gen/NST giới tính *di truyền khác* so với gen/NST thường
 - Thực tế NST Y chứa rất ít gen

III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

57

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

** Sự di truyền liên kết với giới tính*

■ **TH 1: Gen trên X, không có alen tương ứng trên Y**

P: ♀ mắt đỏ x ♂ mắt trắng

♀ ($X^R X^R$) x ♂ ($X^r Y$)

GT: X^R X^r, Y

F1: $1X^R X^r: 1X^R Y$ (1♀ mắt đỏ: 1♂ mắt đỏ)

F2: $1X^R X^R: 1X^R Y: 1X^R X^r: 1X^r Y$

Kiểu hình: 3 đỏ: 1 trắng (♂) (ĐL Mendel)

→ **Thế hệ thứ nhất có sự di truyền chéo**

III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

58

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

* *Sự di truyền liên kết với giới tính*

- **TH1: Gen trên X, không có alen tương ứng trên Y**

P: ♀ mắt trắng x ♂ mắt đỏ

♀ (X^rX^r) x ♂ (X^RY)

GT: X^r X^R, Y

F1: $1X^RX^r: 1X^rY$ (1♀ mắt đỏ: 1♂ mắt trắng)

F2: $1X^RX^r: 1X^RY: 1X^rX^r: 1X^rY$

KH: 1♀ đỏ: 1♂ đỏ: 1♀ trắng: 1♂ trắng

→ Gen/NST GT, chọn ♂/♀ mang dấu hiệu nào để lai khác biệt có ý nghĩa

2. Sự xác định giới tính và di truyền giới tính

** Sự di truyền liên kết với giới tính*

- **TH 2: Gen trên Y, không có alen tương ứng trên X**
→ Tính trạng do gen quy định sẽ **di truyền thẳng**
(theo dòng đực)

3. Các bệnh di truyền liên kết giới tính ở người

* *Gen liên kết với NST giới tính X*

- Một số bệnh di truyền: bệnh máu không đông, mù màu đỏ,...do các gen liên kết với NST X

→ *Di truyền chéo*: ông ngoại bị bệnh truyền gen mầm bệnh cho mẹ, mẹ truyền bệnh cho con trai

3. Các bệnh di truyền liên kết giới tính ở người

** Gen liên kết với NST giới tính X, Y ở phần tương đồng chung*

- Bệnh da khô sắc tố: siêu nhạy cảm với tia cực tím
- Hội chứng Oguti: viêm màng lưới sắc tố mắt và phát triển dị hình ở võng mạc

→ *Di truyền như nhau ở cả nam và nữ*

III. QUY LUẬT DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

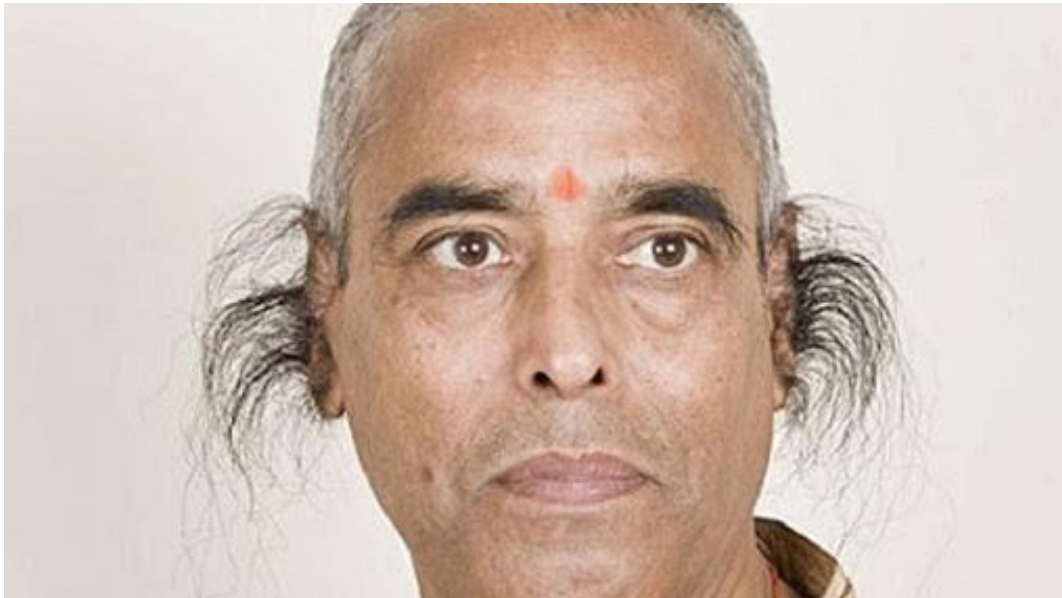
62

3. Các bệnh di truyền liên kết giới tính ở người

* *Phần không tương đồng của NST Y*

- Màng giữa ngón: dính ngón tay 2 và 3
- Tai rậm lông:

→ *Chỉ di truyền cho con trai*



3. Các bệnh di truyền liên kết giới tính ở người

* *Phần không tương đồng của NST X*

- Bệnh máu khó đông: thiếu globulin chống chảy máu
- Bệnh không có γ -globulin: giảm sút rõ rệt sức đề kháng
- Bệnh đái tháo nhạt: giảm chức năng của tuyến yên
- Bệnh mù màu: rối loạn về khả năng nhìn màu sắc
- Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne: xuất hiện từ lúc còn ít tuổi, dần dần dẫn đến tàn phế và chết ở tuổi dưới 20

→ *Con trai dễ mang bệnh*

3. Các bệnh di truyền liên kết giới tính ở người

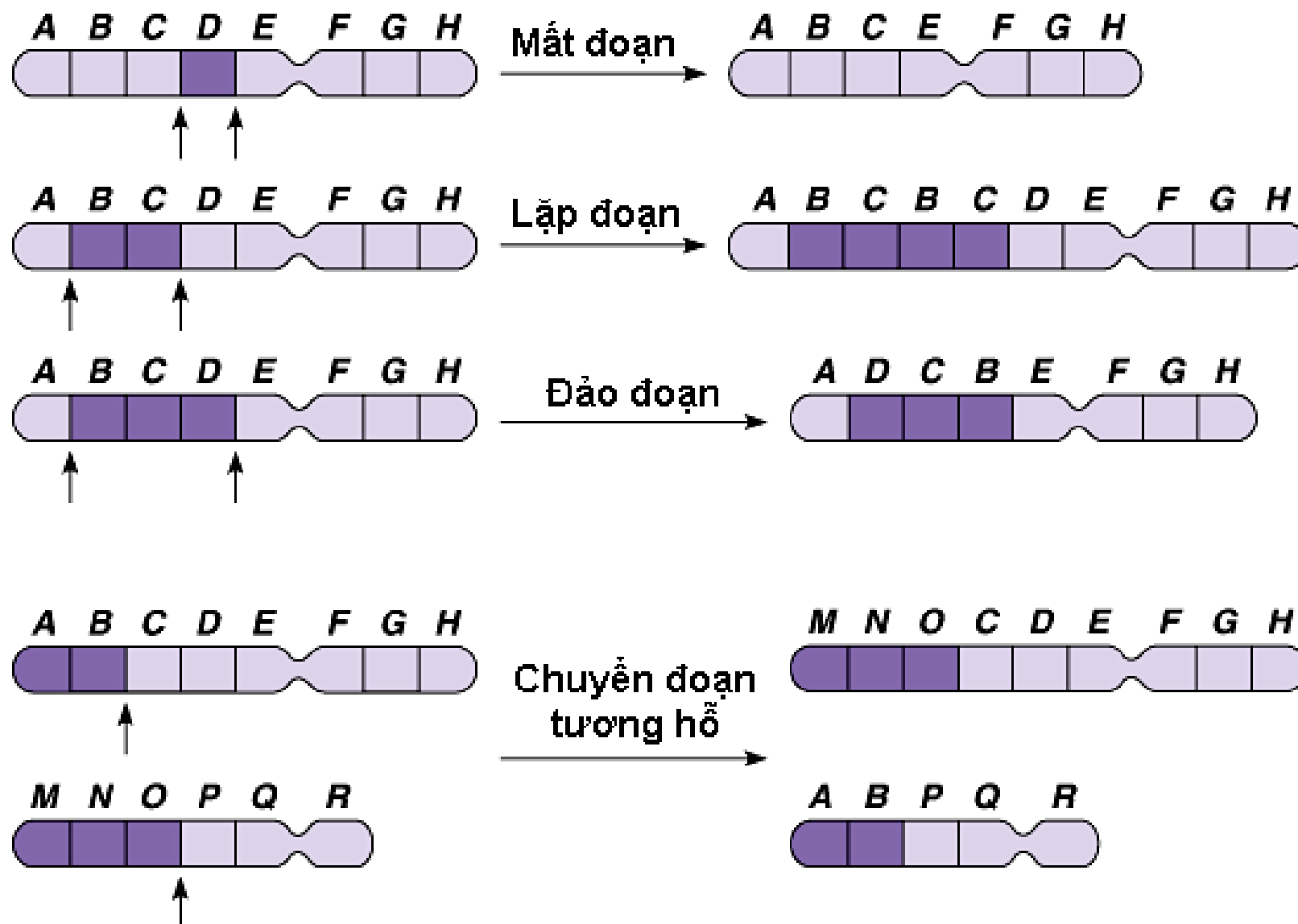
* *Gen trội liên kết với nhiễm sắc thể X*

- Bệnh còi xương do giảm phosphat máu: thận bị suy giảm khả năng tái hấp thu phosphat → xương bị cong và bị biến dạng → *nữ dễ mắc hơn nam*

- Hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy: sự chậm trí ở người bệnh. Ở người nữ, mức độ chậm trí có xu hướng nhẹ hơn và thay đổi mức độ biểu hiện nhiều hơn ở người nam

IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

65

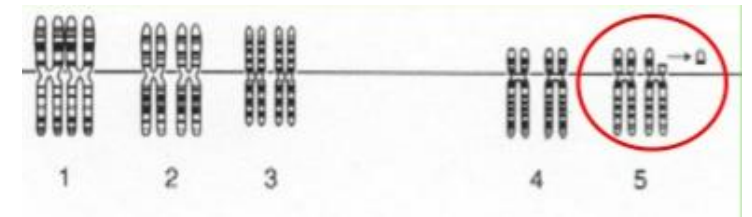


IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

1. Mất đoạn

66

- ✓ HC Cri du Chat (HC mèo kêu)
 - Mất đoạn cánh ngắn NST số 5
 - Tỷ lệ 1/15000-1/50000 trẻ sinh sống
 - Triệu chứng: Trẻ sinh ra có **đầu nhỏ**, nhẹ cân, nhược cơ, chậm phát triển trí tuệ, gặp khó khăn trong việc ăn và thở. Đặc biệt **tiếng khóc** của trẻ **giống tiếng mèo**

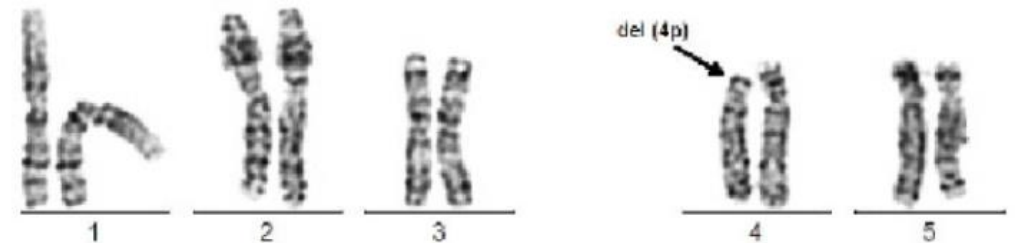


IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

1. Mất đoạn

67

- ✓ HC Wolf-Hirschhorn (hc 4p)
 - Mất đoạn 1p36 trên NST số 4
 - Tỉ lệ khoảng 1/50.000 trẻ sinh sống
 - Triệu chứng: Chậm tăng trưởng, giảm trương lực, *đặc điểm sọ mặt*, khuyết tật trí tuệ, tim và não bất thường

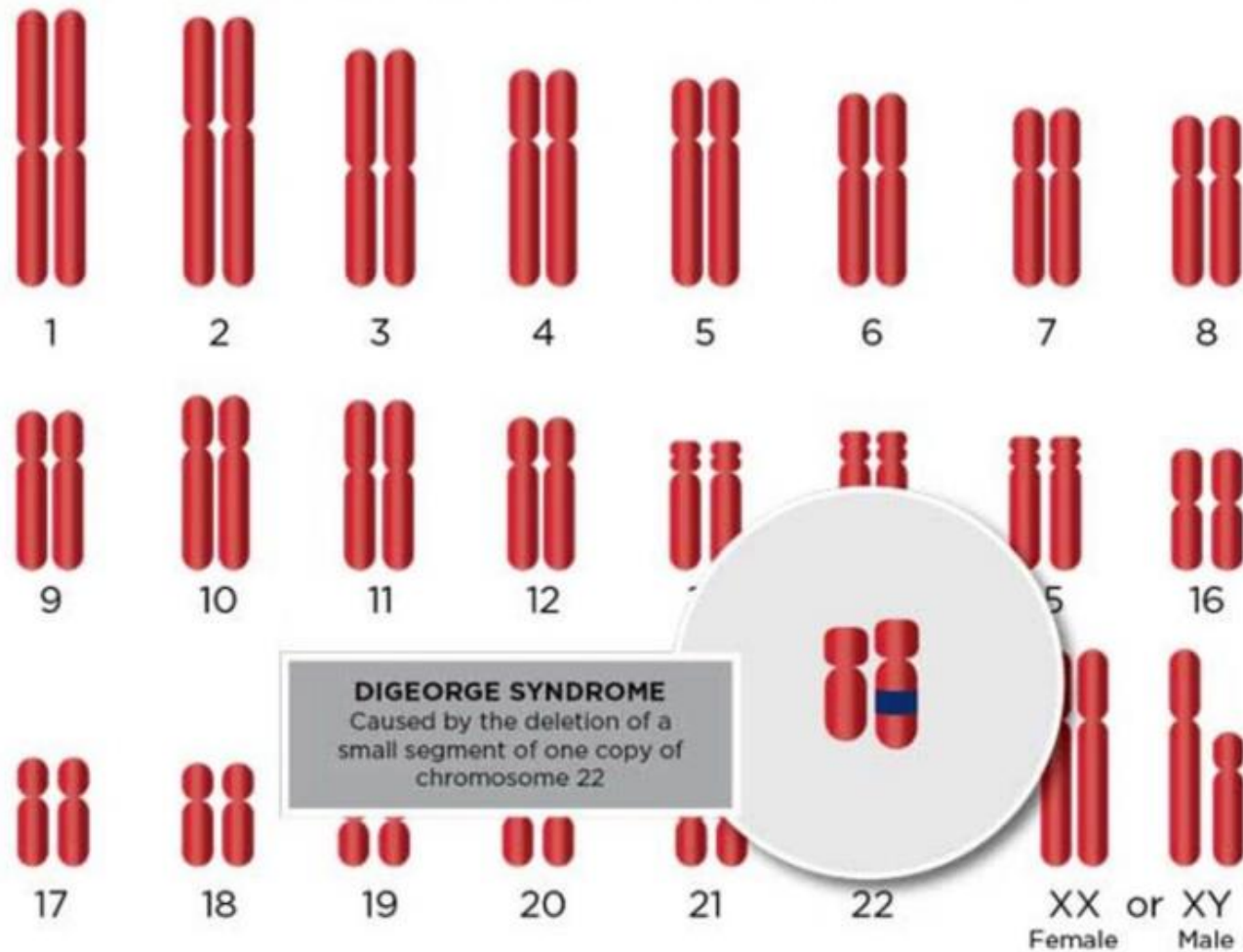


IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

1. Mất đoạn

68

DIGEORGE CHROMOSOMES



IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

69

1. Mất đoạn

✓ **HC DiGeorge** (hội chứng mất đoạn 22q11.2)

- Mất đoạn ở cánh dài NST 22
- Tỉ lệ khoảng 1/4000-1/6000 trẻ sinh sống
- 5 dấu hiệu thường gặp:
 - + Dị tật tim bẩm sinh
 - + Khuôn mặt đặc trưng: tai thấp, mắt rộng, hàm nhỏ, có rãnh hẹp ở môi trên
 - + Tật hở hàm ếch
 - + Nồng độ canxi huyết thấp (động kinh) do thiếu sản tuyến cận giáp
 - + Thường nhiễm trùng do suy giảm miễn dịch, hoặc mắc bệnh tự miễn (bệnh Basedow, viêm khớp mãn tính)



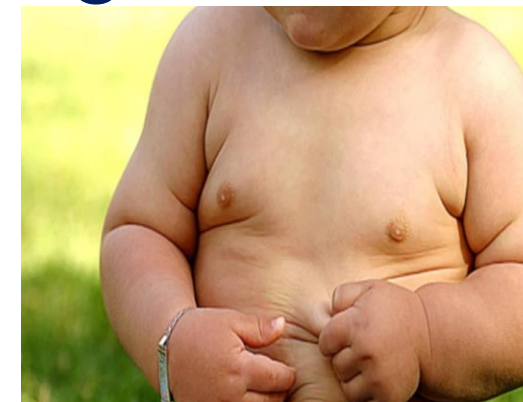
IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

70

1. Mất đoạn

✓ HC Prader-Willi (HC mất đoạn 15q11-q13)

- Mất đoạn trên cánh dài NST 15
- Tỷ lệ khoảng 1/10,000-25,000 trẻ sinh sống
- *Đặc điểm: Cảm giác ăn không no*
 - Béo phì, đái tháo đường tuýp 2
 - Bệnh tim mạch và đột quỵ
 - Viêm khớp, loãng xương...
 - Giảm năng tuyến sinh dục, vô sinh



IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

71

2. Lặp đoạn

✓ HC Pallister Killian

- Nhân đôi cánh ngắn NST số 12
- Bệnh thường gặp ở dạng khảm
- Biểu hiện: **thiếu năng trí tuệ, trương lực cơ kém**, khuôn mặt "thô" và vàng trán nổi bật, môi trên rất mỏng, môi dưới dày, mũi ngắn
- Sức khỏe: **khớp cứng, đục thủy tinh thể** ở tuổi trưởng thành, mất thính lực và dị tật tim
- Tuổi thọ ngắn, nhưng có thể sống đến tuổi 40



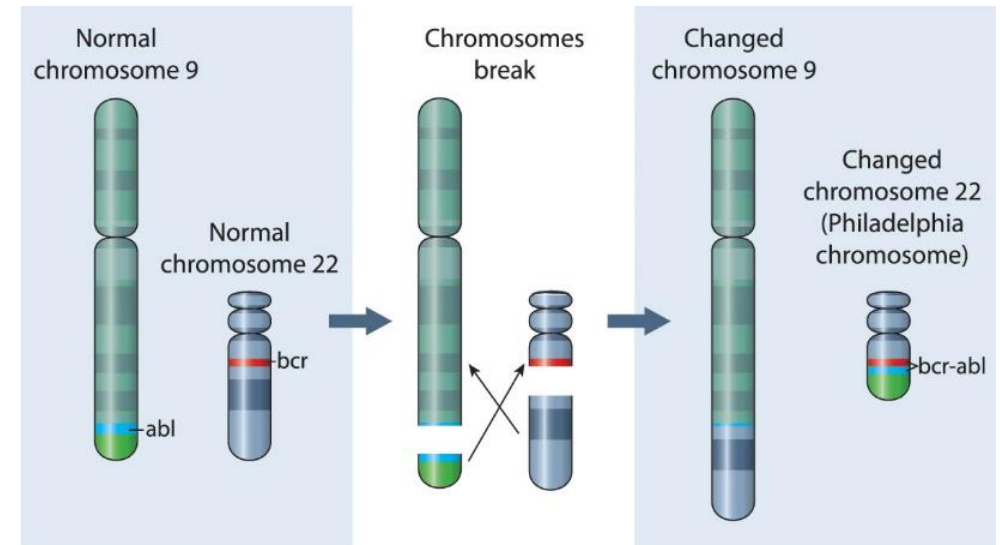
IV. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

3. Chuyển đoạn

72

✓ Bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính (CML)

- Một phần NST 9 chuyển đoạn với một phần NST 22, tạo NST Philadelphia
- NST Philadelphia có ở các tế bào máu của 90% số người mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính
- Một loại ung thư máu phổ biến



3. Chuyển đoạn

✓ Chuyển đoạn hòa hợp tâm (Robertson)

- Tỷ lệ 1/1000 người trong quần thể
- Thường không có biểu hiện lâm sàng nhưng có thể gặp nguy cơ: **vô sinh**, **sảy thai** liên tiếp, sinh con bị **dị tật bẩm sinh**, khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển

4. Đảo đoạn

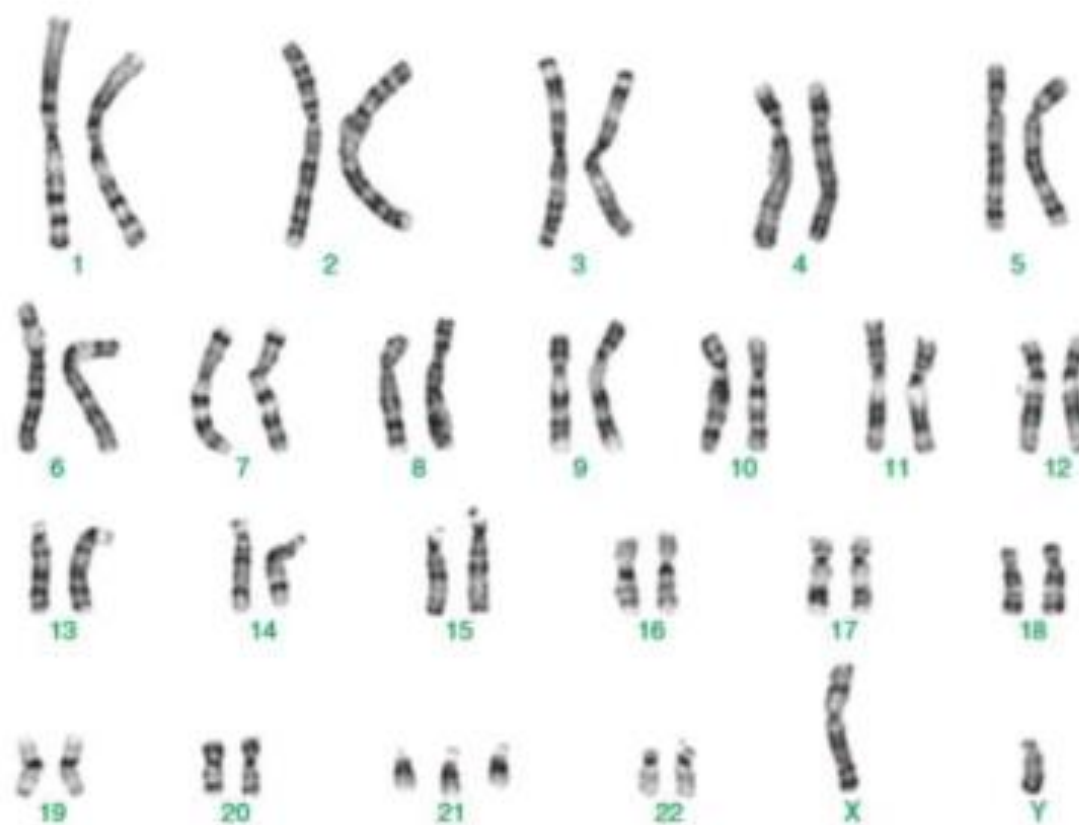
- Có thể có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
- Có thể là đột biến di truyền giới hạn trong 1 gia đình
 - Không đại diện cho các biến thể đa hình
 - Góp phần xác định các gen tiềm ẩn một số rối loạn hiếm

V. BỆNH HỌC NST Ở NGƯỜI

75

1. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể thường

✓ *Hội chứng Down* (3 NST 21 hay trisomy 21)



1. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể thường

✓ *Hội chứng Down* (3 NST 21 hay trisomy 21)

- Tỷ lệ khoảng 1/660 trẻ sơ sinh sống
- Chậm phát triển, khuyết tật trí tuệ: nhẹ, trung bình
- Mặt: đầu nhỏ, mắt bẹt, lưỡi thè, mắt xếch, mũi tẹt, cổ ngắn
- Dị tật cấu trúc tim, ống tiêu hóa, hẹp tá tràng, phình đại tràng
- Trương lực cơ thấp
- Có thể sống tới tuổi trưởng thành
- **Không điều trị được** nhưng có thể chẩn đoán sớm

V. BỆNH HỌC NST Ở NGƯỜI

77

1. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể thường

✓ Hội chứng Edward (3 NST 18)

- Tỷ lệ khoảng 1/3333 trẻ sơ sinh sống
- Khuôn mặt tròn, đầu nhỏ, cằm nhỏ
- Dị dạng tim, thận và 1 số cơ quan khác
- Trương lực cơ tăng; bất thường bàn tay/ bàn chân
- Chậm phát triển, khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng



V. BỆNH HỌC NST Ở NGƯỜI

78

1. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể thường

✓ Hội chứng Patau (3 NST 13)

- Tỷ lệ khoảng 1/5000 trẻ sơ sinh sống
- Khuôn mặt điển hình: tật khe hở môi hàm, mắt nhỏ (thừa ngón út)
- Bất thường về tim, não, thận
- Chậm phát triển trí tuệ nghiêm trọng



V. BỆNH HỌC NST Ở NGƯỜI

79

2. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể giới tính

✓ Hội chứng Turner (1 NST X)

- Tỷ lệ khoảng 1/2000 trẻ sinh sống
- Đặc điểm: lùn cân đối
- Dị tật về cấu trúc tim, rối loạn chức năng buồng trứng → mất kinh và vô sinh



V. BỆNH HỌC NST Ở NGƯỜI

80

2. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể giới tính

✓ Hội chứng Triple X (3 NST X)

- Tỷ lệ khoảng 1/1000 trẻ sơ sinh sống
- Đặc điểm: cao trên trung bình
- Chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển kỹ năng vận động, khó khăn trong hành vi và cảm xúc
- Khả năng phát triển giới tính và khả năng sinh sản bình thường



Trẻ 2 tuổi



Trẻ 9 tuổi

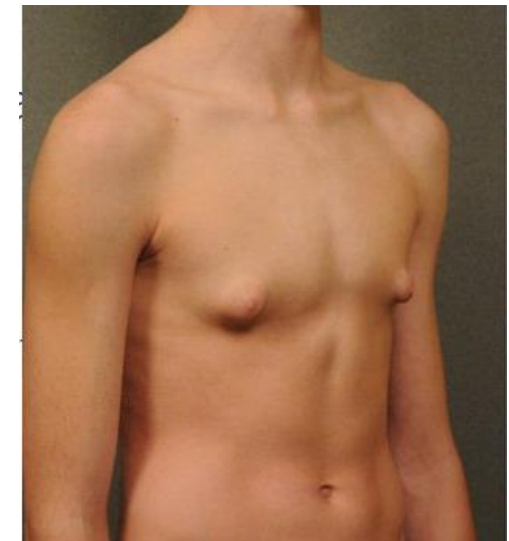
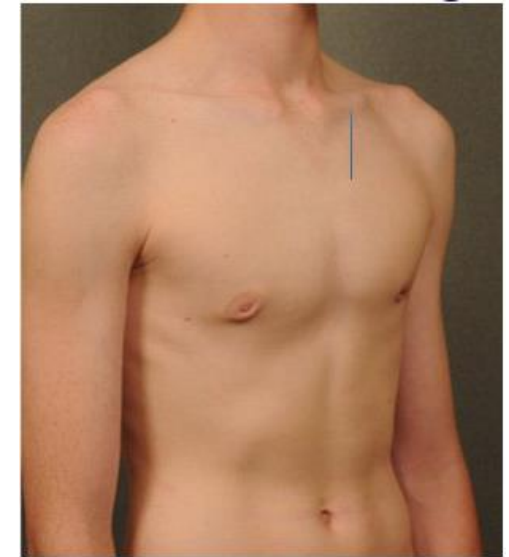


Nữ 19 tuổi

2. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể giới tính

✓ Hội chứng Klinefelter (47,XXY)

- Tỷ lệ khoảng 1/1000 trẻ sơ sinh sống
- Đặc điểm: cao trên trung bình, tay và chân dài không cân đối
- Khó khăn khi học tập, chậm phát triển ngôn ngữ
- Vú to, tinh hoàn kém phát triển, vô sinh



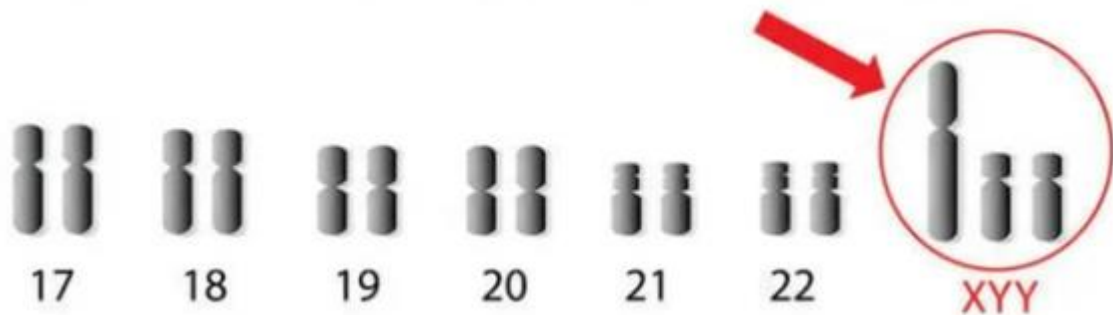
V. BỆNH HỌC NST Ở NGƯỜI

82

2. Bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể giới tính

✓ Hội chứng Jacobs (47, XYY)

- Tỷ lệ khoảng 1/1000 trẻ sơ sinh sống
- Đặc điểm: khó khăn khi học tập, chậm phát triển ngôn ngữ
- Tăng nguy cơ tăng động giảm chú ý và các rối loạn phổ tự kỷ
- Khả năng sinh sản bình thường



1. Trong phép lai phân tích, nếu thế hệ con thu được đều biểu hiện kiểu hình trội thì có thể kết luận:
 - A. Kiểu gen của thế hệ con là đồng hợp
 - B. Cả thế trội đem lai dị hợp
 - C. Thế hệ P thuần chủng
 - D. Thế hệ P dị hợp cặp gen quy định tính trạng
 - E. Cả thế trội đem lai không xác định

2. Nhờ sự phân li độc lập , tổ hợp tự do của các NST, hiện tượng trao đổi đoạn và hoán vị gen đã tạo ra tính đa dạng và phong phú cho giao tử, từ đó xuất hiện các biến dị tổ hợp ở thế hệ sau là thuộc:

A. Kỳ giữa I

B. Kỳ trước I

C. Kỳ trung gian

D. Kỳ cuối I

E. Kỳ sau I

3. Có mấy hiện tượng tương tác gen:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

E. 4

4. Thể AA và Aa có cùng kiểu hình trong trường hợp di truyền:

A. Trội không hoàn toàn

B. Đồng trội

C. Phân ly độc lập

D. Trội hoàn toàn

E. Di truyền 2 alen

5. Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Mendel đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào:

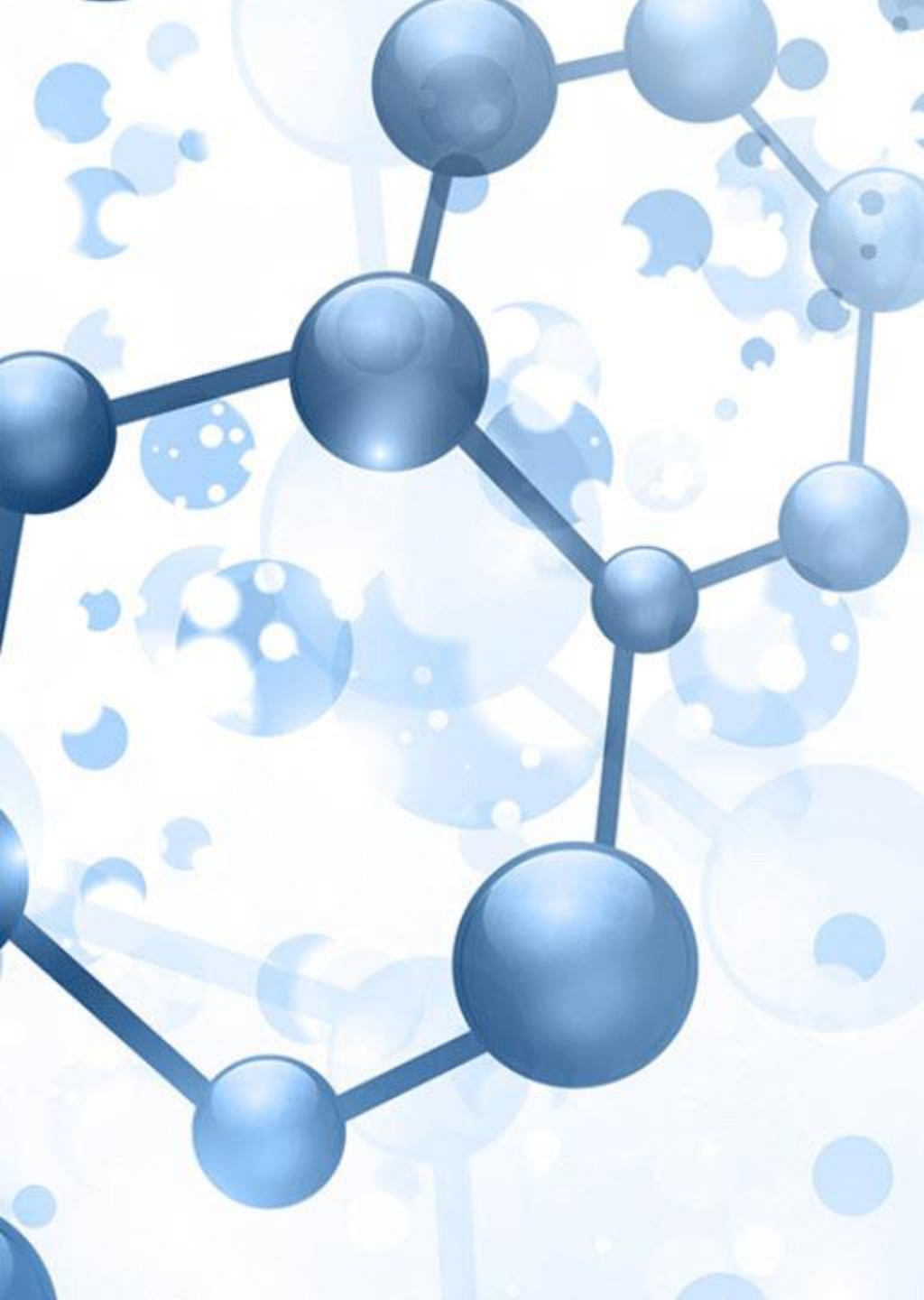
A. Cho tạp giao

B. Lai thuận

C. Lai nghịch

D. Cho tự thụ

E. Lai phân tích



*Thank you
for Listening!*